

Examensarbete 10 poäng C-nivå

FRAMTAGNING AV GPS-MOTTAGARE

Reg.kod: Oru-Te-EXE084-EL103/03

Nisteman Ghaderi Azar och Nhu Phu Ngo

Elektronikingenjörsprogrammet 120 p

Örebro vårterminen 2003

Examinator: Sune Bergelin

Development of GPS-receiver

Örebro universitet
Institutionen för teknik
701 82 Örebro



Örebro University
Department of technology
SE-701 82 Örebro, Sweden

Sammanfattning

Det här examensarbetet har ägt rum vid Örebro universitet. Vårt examensarbete gick ut på att ta fram en GPS-mottagare som kan anslutas till handdator eller annan mobil utrustning. Med GPS-mottagaren kan man göra positionsbestämningen beroende på teknisk lösning (t.ex. differentiell GPS). Den är tänkt att vara ett byggelement för mobila applikationer, vilket ställer vissa krav på fysisk storlek, strömförsörjning och datakommunikation.

Efter att ha tagit fram kretsschema för GPS-mottagaren kunde vi ta fram en tillverkningsmetod med de resurser som fanns samt förbättra en så pass funktionell och tillförlitlig produkt som möjligt. Detta åstadkoms genom utformning av alla enskilda detaljer i produkten. Vi valde att göra en ytmontering för att uppnå en så kostnadseffektiv produktion som möjligt.

I produktionslokalen skall ESD-skyddat (Elektro Statiska Urladdningar) område införas. Det är viktigt att införa skyddsåtgärder mot ESD inom produktionen, för att försöka undvika kostnadskrävande störningar både i pågående produktion och i redan installerade produkter. Dokumentation för hur ingående komponenter får hanteras före, under och efter produktionen finns också tillgängligt.

Abstract

This thesis was developed at Örebro University. The purpose of the project was to develop a GPS-receiver that could be connected to a hand-held computer or other mobile devices. By using a GPS-receiver one can determine the current position and location depending on the technical solution (for example differential GPS). The GPS-receiver was intended to be an add-on unit for mobile applications. To achieve that certain physical size, power supply and data communication is required.

Having constructed the GPS-receiver, we could then use available resources to develop methods of manufacturing a GPS-receiver and also make further improvements to advance it as far as possible as a functional and reliable product. This was achieved by precise shaping of all the individual details in the production line. We choosed to make a surface mounted GPS-receiver to achieve as inexpensive production as possible.

In a production room it's very important to have a ESD protected area to keep the production and all the installed components away from damage during production.

Documentation concerning how the various components should be handled before, during and after production is also available.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Abstract	1
Förord	3
1. Inledning	4
2. Fysisk uppbyggnad av GPS-mottagare	5
3. Framtagning av GPS-mottagare	6
3.1. Förberedelser	6
3.2. Framtagning av komponentvärden	6
3.3. Metod	7
3.3.1. Kretsschema	7
3.3.2. Kortlayout	8
Produktion	10
4.1. Testning	11
5. Kostnadsanalys	12
5.1. Komponentkostnad	12
5.2. Produktionskostnad	12
6. Hur skall ingående komponenter hanteras i produktionen?	13
6.1. Före produktion	14
6.1.1. Konstruktion	14
6.1.2. Vid kortlayout	14
6.1.3. Systemnivå	14
6.1.4. Inköp	15
6.2. Under produktion	15
6.2.1. Manuell montering	15
6.2.2. Automatmontering	16
6.3. Efter produktionen	17
6.3.1. Transport och förvaring	17
7. Sluttest	18
8. Diskussion	18
9. Referens	19
10. Bilagor	20
Bilaga 1	
Bilaga 2	
Bilaga 3	
Bilaga 4	
Bilaga 5	

Förord

Ett stort tack riktas till vår handledare Thorbjörn Andersson, på Örebro universitet, för handledning, engagemang och goda råd under arbetets gång. Vi vill också tacka Lennart Schön, på Örebro universitet, för produktionsanalys under examensarbetet.

Till sist vill vi säga att detta har varit ett roligt och intressant uppdrag. Vi har lärt oss en hel del om konstruktion och kostnadsanalys, vilket vi kommer att ha mycket nytta av i våra framtida arbeten.

Örebro den 16:e juni

Nishteman Ghaderi Azar

Nhu Phu Ngo

1. Inledning

Denna rapport kommer att handla om framtagning av en GPS-mottagare som kan anslutas till handdator eller annan mobil utrustning. Syftet är att konstruera en liten, lätt GPS-mottagare med mycket liten strömförbrukning ($<150\text{mA}$ eller mindre), anslutningsspänning (mellan 8-36 V) och dataöverföring via RS-232.

I rapporten ingår även en beskrivning av konstruktionsarbete som skall leda fram till ett komplett tillverkningsunderlag för kretskort, apparatlåda och kablage. Vi har valt att göra en ytmonterad GPS-mottagare för att uppnå en så kostnadseffektiv produktion som möjligt, eftersom det ska produceras mellan 1000 och 10 000 enheter.

Vår arbetsgång har löpt som följer och med resultat i kortform:

- Komponentsökning

Sökningen har gjorts på Internet. Några hemsidor var intressanta (bland annat Elfa, Ublox) och har hjälpt oss att se hur en GPS-mottagare är uppbyggd. Med hjälp av dessa hemsidor har vi kunnat hämta datablad och komponentsymboler för att kunna konstruera en krets.

- Utveckling av GPS-enhet

Kretsschemat har gjorts i Multisim (där vi har skapat alla komponentsymboler med package type och footprint) och överföring till Ultiboard (PCB layout). Vi använder en ytmonteringsmetod i vår produktion eftersom den ska vara så kostnadseffektivt som möjligt.

- Testning

På alla komponenter testas strömmen och spänningen elektriskt för att kunna kontrollera strömförbrukning. Jordpunkterna testas med ett mätinstrument. Till sist görs även en funktionskontroll där vi ansluter alla mottagare så att den få kontakt med en satellit.

- Utvärdering och rapportskrivning

Resultat har diskuterats inom gruppen (2 personer) och sammanfattas i denna rapport.

2. Fysisk uppbyggnad av GPS-mottagare

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigationssystem bestående av 24 satelliter som kretsar runt jorden 2 ggr per dygn. Dessa satelliter sänder sin exakta position och tid.

Med en GPS-mottagaren kan man positionsbestämma oberoende var man befinner sig på jorden och med en noggrannhet på mellan 3 och 25 meter beroende på teknisk lösning (t.ex. differentiell GPS).

Vår GPS-mottagare är tänkt att vara ett byggelement för mobila applikationer. Detta ställer vissa krav på fysisk storlek, strömförsörjning och datakommunikation.

Mottagaren är uppbyggd kring Ublox GPS-modul TIM-LP med 16-kanaler. För att anpassa GPS-modulen mot en handdator och mobilanvändning har GPS-modulen integrerats med elektronik för strömförsörjning och datakommunikation.

Här nedan följer de egenskaper som vår GPS-mottagare har. Jämförd med specifikationen (*se bilaga 1*) så har det blivit lite ändringar angående det fysiska uppbyggnaden och GPS-antennanslutningen.

- *Fysisk uppbyggnad*

Kretskortet är monterat med hjälp av 2 skruvar i en svart plastlåda 80 * 56 * 24.5 mm. På ena kortsidan finns ett kontaktdon för anslutning av strömförsörjning och datakommunikation. Kravet på mottagaren var att den skulle ha en liten volym (55*40*20 mm) och ha en vikt (<115 g). Mottagaren är tänkt för användning i torr miljö och inom temperaturintervallet -30°C till +85°C och utsatt för måttlig mekanisk vibration (den anslutas till handatorer eller annan mobil utrustning via kontaktdonet på GPS-modulen).

- *Strömförsörjning.*

Likspänning 8 – 36 Volt. Strömförbrukning < 150 mA.

- *Datakommunikation*

GPS har en data NMEA ingång/utgång med NMEA-protokoll.

GPS ska ha en differentiell indata enligt RTCM-ingång (korrektionsdata). Dataöverföring via RS-232.

- *GPS-antennanslutning*

50-ohms anslutning via UFL-kontakt på kretskortet. Mottagaren ger 3.3V likspänning på antennutgången med plus-spänning på mittstiftet. Antennen skall vara av aktiv typ.

- *Uppbyggnad*

GPS-modulen är uppbyggd kring Ublox GPS mottagakrets TIMLP och hela modulen byggs med bara ytmonterade komponenter, eftersom den skall produceras i stora serier för att produktionen skall bli så kostnadseffektivt som möjligt.

Framtaget i tillverkningsunderlaget och benämningen TIMLP (*se bilaga 5*).

3. Framtagning av GPS-mottagare

Uppgiften gick ut på att konstruera en GPS-mottagare med 16 kanaler som skall produceras i stora serier så att produktionen blir så kostnadseffektiv som möjligt. Vi valde att göra en ytmonterad GPS-mottagare för att det är mindre tidskrävande och lättare att hantera. Med tanke på dess fördelar så blir det billigare att producera ytmonterade kretsar än hålmonterade eftersom man spar tid vilket i sin tur kräver mindre arbetskraft.

Skillnaden mellan ytmontering och hålmontering är att vid hålmontering går komponentens ben i genompläterade hål genom mönsterkortet och löds på undersidan. Vid ytmontering monteras och löds komponenter på samma sida av mönsterkortet. Medelst screentryckning appliceras en lödpasta på de ställen där komponentens ben sedan placeras.

Det är viktigt att många tillämpningar som görs inom elektroniken ska ta liten plats, till exempel mobiltelefoner, där alltmer funktioner ryms i mindre volym. För att kunna nå dit integrerar man i en och samma krets så att färre komponenter behövs och kretsarna ytmonteras mer kompakt på ett mönsterkort med många lager.

3.1. *Förberedelser*

För att komma in i vad arbetet handlar om och hur GPS-mottagare fungerar startade arbetet med att söka information på Internet. Vi sökte på olika hemsidor om GPS-mottagare med 16 kanaler, hur den är uppbyggd och hur den fungerar. En intressant dokumentation hittades, nämligen ett tillverkningsunderlag för GPS-mottagare med 8 kanaler.

I dokumentationen fanns ritningsunderlagsförslag, som övergripande förklarar hur kretsschemat och hur kortlayouten ska se ut. Därefter ritade vi en skiss på ungefär hur vårt kretsschema ska se ut och vilka komponenter som behövs.

3.2. *Framtagning av komponentvärden*

GPS-modulen var den första komponenten som hittades. I Ublox hittades GPS-modulen TIMLP (med 16-kanaler) och valet av komponenter är anpassade efter TIMLP. Det var svårt att hitta alla komponenter, eftersom komponenterna och GPS-modulen skall vara ytmonterad och hela mottagaren ska ha en liten strömförbrukning med anslutningsspänning mellan 8-36 V.

För att ta fram alla komponentvärdena användes bland annat kataloger från elektronikleverantörer, såsom Elfa och National Semiconductor.

3.3. Metod

3.3.1. Kretsschema

Kretsschemat är byggt med hjälp av programmet *Multisim*. Multisim är ett simuleringsprogram för elektronik, där man kan simulera både analoga och digitala kopplingar samt en mix av dessa. Med programmet kan man även exportera (transformera) kretsschema till programmet UltiBoard där man kan konstruera kretskort. Med programmet Multisim kan användaren bygga upp sin koppling på skärmen och testa dess funktion. Om man flyttar sin koppling från bänken med komponenter, lödkolv, sladdar, etc. till en dator, kan man bygga upp det i datorn och testa samma saker som på bänken. De skall fungera på samma sätt men med undantag, det ryker aldrig svart rök om du kopplar fel. Multisim innehåller dessutom mycket mer av exklusiva instrument än man kan tänkas komma över, men i vissa fall är tillgången begränsad.

Innan vi kunde börja med att rita kretsschema var vi tvungna att skapa alla komponentsymboler, eftersom deras storlek och utseende inte fanns tillgängliga i Multisim. Arbetet startades med att skapa alla komponentsymboler i Multisim i Model Maker via Creat Component. Genom framtagning av datablad och komponenttillverkare kunde de olika komponenternas symbol skapas i Creat Component. Där det väljs *layout only (foot print)*, eftersom de inte skulle simuleras. Det var viktigt att ange rätt antal nummer av ben (*Number of pins*), i vilken ordningsnummer de kom och deras *package type*, eftersom de skall exporteras senare till programmet Ultiboard för att kunna konstruera kretskort. Efter att ha skapat alla komponentsymboler, kunde vi rita kretsschema i Multisim som innehöll alla komponenter allt ifrån kondensatorer, resistans, spole, GPS-modul, Max 3225E (RS 232), LM 2674, en inbyggd antenn, ett kontaktdon och spänningsswitchregulator. Vissa av dessa komponenters package type fanns inte med i Multisim såsom TIMLP, kontaktdon, spole, antenn och batterihållare. Deras package type skrevs ändå in i Creat Component, för att kunna skapa de senare under samma namn i Ultiboard.

Under arbetets gång ändrade vi både kretsschemats utseende och bytte ut vissa komponenter eftersom de skulle stämma med våra krav såsom ström och spänning. Det var svårt att hitta rätt spänningsaggregat. I kretsschemat hade vi ritat en inbyggd spänningsaggregat (spänningsswitchregulator). Spänningsaggregatets uppgift är att klara av att leverera den ström som kopplingen kräver, därför är det viktigt att välja rätt spänningsaggregatet. Vårans krets ska ju klara av mellan 8-36V och ha en liten ström på 0,200 mA.

En annan viktig sak som är viktig att tänka på i en kretsschema, det är strömmar. Strömmar i matningsspänningsledarna kan ge spänningsfall i ledningsresistanser och ge variationer på matningsspänningen till andra kretsar. Vi har använt oss av kondensatorer för att förhindra störningar på matningsspänningen. Genom att koppla kondensatorer som filterkondensatorer mellan matningsspänning och jord, kan störningar på matningsspänning som påverkar funktionen i kretsschemat förhindras. Se kopplingsschema (*bilaga 5, dokument 0003*), där vi har en kondensator på 100 nF nära GPS-modulens (TIMLP) vcc och jord. En annan vid Max3225Es vcc och jord.

Vi använde små kondensatorer (100 nF) eftersom högfrekvensdelarna i störningarna inte avkopplas med stora kondensatorer utan med mindre kondensator oftast i (nF). Dessa placeras parallellt med bra högfrekvenssegenskaper, den kan då kortsluta snabba spänningsvariationer. Kondensatorn behöver inte ha så stor kapacitans eftersom den höga frekvensen gör att impedansen ändå är låg.

3.3.2. Kortlayout

Innan vi kunde börja med designarbetet (konstruktionen) var vi tvungna att skapa de komponentsymboler som saknade package type. De komponentsymboler som saknade package type ritades i Ultiboard med hjälp av Component Wizard, där SMT (surface mount, ytmonterad) väljs, deras storlek och form bestäms enligt datablad.

Ultiboard är ett program som går ut på att skapa en design genom att importera nätlista från något program bland annat Multisim, varvid komponenterna placeras ut i en lång rad.

När TMLP, kontaktdon, spole, antenn, batterihållare och komponenters footpfrint skapades i Ultiboard kunde vi börja med att skapa först ett nytt projekt (File/New Projekt). Då skapades även en ny design med samma namn. Därefter importerades nätlista från Multisim. För att kunna importera nätlistan så måste man ha transformerat (exporterat) kretsschemat innan i Multisim. När man har importerat nätlista, då placeras alla komponenter i konstruktionen ovanför kortet. Med hjälp av en Board Wizard bestämdes måtten för korten (51x75 cm) varvid själva designarbetet vidtog.

Designarbetet var den svåraste biten i vårt arbete där många faktorer var viktiga att tänka på bl.a. placering av komponenter, ledbanor, jordning och nodplan för kopparyta. Under tiden som vi konstruerade kom vi på saker som var viktiga att ändra på i konstruktionen. Här nedan beskrivs dessa faktorer.

- Placering av komponenter

Det är viktigt att tänka på hur de skall placeras på bästa sätt. Komponenter för ytmontering bör placeras enbart om möjligt på primärsidan. Detta för att få så få operationer som möjligt. Ytmonterade komponenter för omsmältningslödning kan roteras valfritt i 90 graders steg. Dock ska poliserade komponenter (dioder, elektrolytkond, IC-kretsar mm) roteras så att alla komponenter av samma typ har index eller polmarkering åt samma håll i vertikalled respektive horisontalled.

När man använder induktanser (drossel och spole) är det viktigt att veta att de omger av sig ett magnetfält, därför ska man undvika att montera spolar alltför nära varandra, de då kan koppla till varandra. Om man är tvungen att montera dem tätt bör de placeras vinkelrätt mot varandra för att minska den del av magnetfältet som kopplar till den andra spolen.

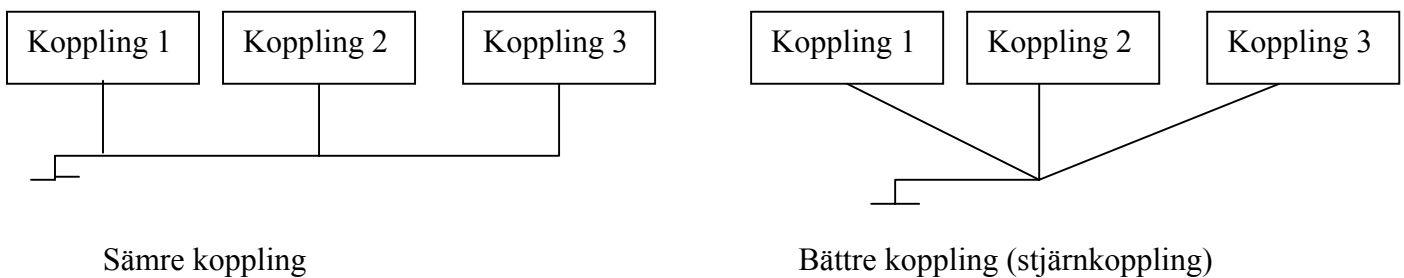
- Ledarbanor

När alla komponenter var rätt placerade, började vi att dra ledningar, där vi fick också problem. Ibland gick vi tillbaka och placerade om komponenterna både för att jordningen och ledarbanorna skulle vara korrekta. Det som också var viktig att tänka på var att ledarbredden som skulle ej vara större än öns diameter eller bredd på den sida där anslutningen skall lödas. Vid ytmonterade IC-kretsar skall anslutningen på lödöarnas långsidor undvikas. Man ska även undvika att ansluta enstaka öar med bredare ledare än 1mm (0,04 tum). Detta för att alla öar på IC-kretsar ska få ungefär samma temperatur vid lödning. När man drar ledningar är det bra att tänka på jordning, så att man inte drar hur som helst, utan hänsyn till skall tas.

- Jordning

Ett annat problem som vi stötte på under designarbetet var jordningen. Med jordning menas att man har en gemensam nollpunkt i kopplingen, och det går returströmmar i jordledaren. Dess strömmar kan i sin tur ge upphov till spänningsfall utefter jordledaren. Det är viktigt att tänka på dessa punkter nedan, när det gäller jordning:

- Man ska undvika att koppla jordanslutning till kretsen i kedja efter varandra. Kopplingarna som ger så stora jordströmmar bör inte kopplas förbi kopplingar som arbetar med låga signalspänningsnivåer. Det är bättre att koppla jordningsledningarna i stjärnkoppling.
- Man ska även undvika att koppla jordledare i en slinga. En slinga fungerar som en enkel spole. Störspänningar kan därför induceras av apparater eller lysrör i närheten som ger ett magnetiskt störfält. Figuren nedan visar exempel på dålig och bra jordning.



I Ultiboard var valet av placering av komponenter viktigt för att jordplanet kring LM 2674 skulle läggas på ett speciellt sätt. Med tanke på att GPS-mottagare skulle ha en liten strömförbrukning med utspänningen 3.3 V, så var det viktigt att jorda alla komponenter kring LM 2674 i samma punkt med litet avstånd så att längden av ledarbanorna skulle vara så korta som möjligt. Varför är det viktigt att ledarbanorna kring LM 2674 är korta. Därför att GPS-mottagaren är en radiomottagare som tar emot mycket höga frekvenser, nämligen 1.5 GHz. Tillverkaren av Ublox har vissa krav på hur jordplanet kring TIM-LP skall se ut så att man får in rätt insignaler, vilket LM 2674 kan påverka.

- Koppar och nodplan

Vi har använt vior som är anslutningar mellan olika lager i GPS-modulen (TIMLP) eftersom U-blox har rekommenderat det för TIMLP.

Efter ha dragit alla ledningar, så lägger man jordplan både på *Topp- och Bottenlager* med hjälp av vior kring GPS-modulen. Man lägger även jordplan på *Bottenlager* kring hela kretsen. (se bilaga 5 för kortlayout).

Företaget *Bofors Defence AB* rekommenderar för att minska störproblemen samt få en bra distribution av matningsspänningar rekommenderas att ha nodplan i mönsterkorten. Om matningsspänningar läggs i nodplan underlättar det i regel även layouten för de övriga ledarna.

Företaget definition av nodplan är att de latent ytor (koppar ytor) representeras negativ i mönsterkortets tillverkningsunderlag. På komponenter (noder) som ej är anslutna till planet finns inga lödöar. Nodplan ligger därför alltid i innerlager. Kopparytor är stora ledande ytor som är representerade positivt. Nodplan på ytterlager genereras som areafill.

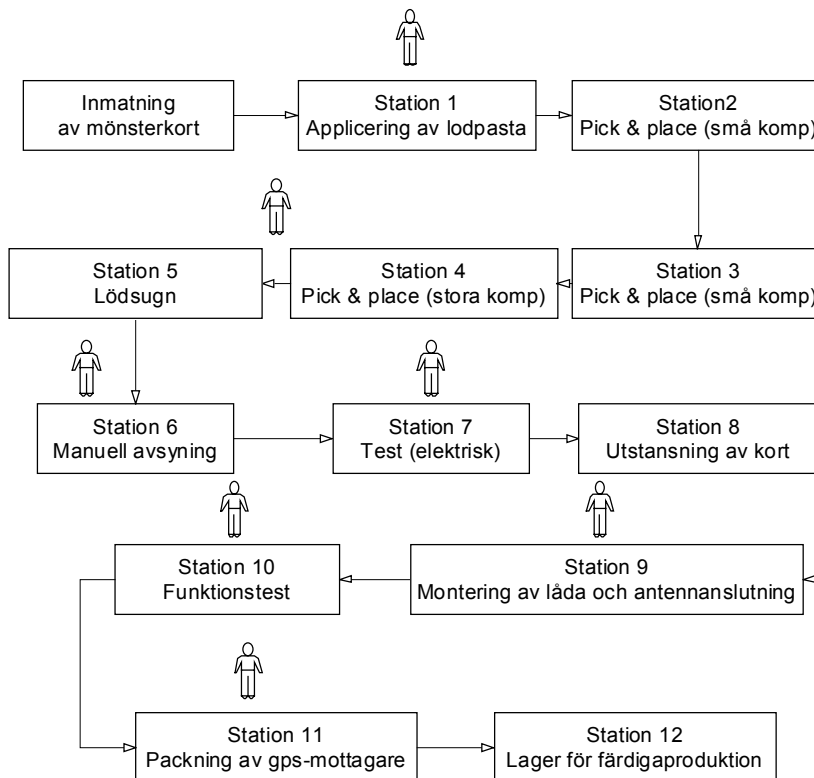
4. Produktion

När PCB-layouten var klar i Ultiboard, då kunde vi göra en produktionslina och en kostnadsanalys. Här nedan följer en processkarta på hur vi har tänkt att produktionen skall gå till.

7 personer som ska arbeta på produktionen av GPS-mottagaren:

- * Första personen tar hand om inmatning av korten i maskinen plus applicering av lodpasta, men ser även till att alla små komponenter finns tillgängliga för maskinerna.
- * Andra personen tar hand om lödugnen och de stora komponenterna.
- * Vid manuell avsyning sitter en tredje person och felsöker.
- * Vid elektrisk test sitter en person och testar, samt tar hand om stansning av korten
- * En person sitter och monterar ihop lådan manuellt.
- * Två personer sitter och gör funktionskontroll. När de har testat att lådan fungerar så packas de och transporteras till en lagerplats. (se figur nedan)

Processkarta



En ytmonteringsmetod används (baserad på vårt studiebesök på Stoneridges) där vi har tillgång till en ytmonteringslina. Vår ytmonteringslina går 40 timmar per vecka, (8 timmar per dag). Vi kör 1 skift per vecka.

Först hämtas mönsterkortet från lagret som vi placerar i en panel som sedan körs in i maskinen. Först i linan är applicering av lodpasta med hjälp av screentryckare och det tar 5 sekunder. Sen har vi 2 plockmaskiner (pick&place) på rad, den första placerar de små komponenterna (kondensator, resistor, dioder och m.m.) som tar 10 sekunder och nästa lite större komponenter som GPS-modul, spole och kontaktdon vilket också tar 10 sekunder. Plockmaskiner skall klara av att sätta alla komponenterna, men ibland kan man få ett felutfall som kan bero på komponentkvalitet eller intrimning. I nästa steg skall kortet gå igenom lödugnen, där inmatningstakten är 10 sekunder, men tar 3 min i ugnen för att löda ihop alla komponenter. Genomlöpstiden från mönsterkort till färdigprodukt tar ca 2 min (*se bilaga 2 för flödesanalys*).

Efter att alla komponenter satts ihop på kortet ska kortet testas, och hela testet tar ca 10 sekunder. Där ingår en elektrisk test som mäter om spänningen och strömmen stämmer med vårt krav.

När alla komponenter har placerats på kortet och testats elektriskt, ska kortet monteras in i en plats låda, vilket görs manuellt. Det tar ca 10 sekunder att skruva fast kretskortet i lådan och att ansluta antenn kabel.

Efter manuell montering så ska kortet och lådan genomföra en sista funktionskontroll. Om kortet fungerar, då ska kortet packas och transporteras till en lagerplats.

4.1. Testning

När alla komponenter sätts ihop på kortet så ska kortet testat elektriskt. Ytmonterade komponenter testas genom testpunkters viahål. Vid omkonstruktion av ett kretskort där testprogram har gjorts skall man försöka undvika att flytta på testpunkterna. För att testa korten rationellt kan man även behöva extra kontakter (testkontakter). En testbarhetsanalys bör alltid göras på kortet i form av en dialog mellan ansvarig konstruktör, produktionsavdelning och layoutkonstruktör.

Vid testning ansluts kontakten till ett kontaktdon via ett testinstrument och testas då om spänningen och strömmen stämmer. Strömmen ska vara mindre än 150 mA och utspänningen mellan 8-36 Volt. Vi testar även antennanslutningen och utspänningen som ska ge ut 3,3 V. Testresultat visas sedan på en dataskärm via ett mätprogram om värdena stämmer med våra krav.

5. Kostnadsanalys

5.1. Komponentkostnad

KOMPONENTLISTA FÖR GPS-MOTTAGARE

Kvantitet	Beskrivning	Reference	Package	Pris(Kr) / st	Artikel nr.	Antal	Pris för 1000 st
1	mönsterkort			40		1000	40000
1	Elektrolytkondensator	Cin (47 uF)	CV AX6377	2,41	67-134-81	1000	2410
6	Kondensator (100 nF)	C	CAP0805	0,84	65-766-31	6000	5010
2	Tantalkondensator	Cout (33 uF)	CAP0805	4,26	67-741-94	2000	8520
1	MAX 3225EEAP	U2	##SSOP-20	56,70	73-265-49	1000	56700
1	Kontaktidon	Kontaktidon	JAE CON	16,00		1000	16000
1	Likriktardioder	Diod		0,83	70-431-44	1000	831
1	Schottkydioder	Diod		2,70	70-304-89	1000	2700
1	Zenerdiod	Diod		3,16	70-311-49	1000	3160
1	Polyswitch	PTC	CAP2220	9,24	60-275-10	1000	9240
1	Effektchrossel LCI-37	Spole		19,10	58-109-99	1000	19100
1	Litiumbatteri	Batteri	Li bat	12,70	69-272-63	1000	12700
1	Hållare för litiumbattier	Hållare		4,72	69-525-01	1000	4720
1	LM2674N-3.3	LM2674	M08A	16,60		1000	16600
1	Liten låda	Låda		11,20	50-211-26	1000	11200
1	Resistor (0 ohmmotstånd)	R	RES0.5	0,36	60-440-02	1000	357
1	Kondensator (10 nF)	C	CAP0805	2,41	65-305-62	1000	2410
1	antenn	UFL		6,45	46-144-00	1000	6450
1	GPS modulen	GPS		600,00		1000	600000
2	skruvar			0,20		2000	200
Summan							818,308

5.2. Produktionskostnad

- Det tar ca 2 minuter för att producera 1 kort. (se bilaga 2, flödesanalys)
- På 1 timme kan 30 kort produceras. Detta gör att det tar ca 34 timmar för att producera 1000 kort.
- Personalen beräknas arbeta 160 timmar per månad.
- Lokalkostnaden beräknas 3541 kr per tusen producerade enheter.
- Den sammanlagda lokalhyra ligger på 200000 kr / år eftersom vår lokal har 200 m² och kostar 1000 kr/m².
- Kostnaden per 1000 kort blir då (200000 kr * 34 timmar) / (12 månader * 160 timmar/månad) ≈ 3541 kr
- Investeringskostnad per kort blir ca 3,54 kr, vilket är ett rimligt pris.
- Beräknat TK-värde blir 24,5 kr (se bilaga 3).
- Det sammanlagda komponentpriset ligger på 818.308 kr (se tabell ovan).

Kostnads kalkyl för produktionen har gjorts i Excel (se bilaga 3) där ingår beräknad personalkostnad, lokalkostnad och maskinkostnad. GPS-mottagaren kommer att kosta 843,10 kr (=komponentkostnad+TK).

6. Hur skall ingående komponenter hanteras i produktionen?

I en lagerplats, i ett arbetsområde, i ett tillverkningsområde, i en hel produktionslokal eller i en arbetsstation med automatisk utrustning kan skador förekomma på produkter, nämligen ESD-skador. ESD står för Electro Static Discharge (Elektro Statisk Urladdning). Statisk elektricitet är elektriska laddningar i vila. De kännetecknas av de elektriska kraftfält som skapas mellan positiva och negativa laddningar. Laddningar kan uppstå på alla material men de kvarhålls endast om god isolation mot omgivningen föreligger.

Det är viktigt att införa skyddsåtgärder mot ESD inom produktionen, för att försöka undvika kostnadskrävande störningar både i pågående produktion och i redan installerade produkter. Om produkten är ESD-skadad, kan det bli svårt att upptäcka, eftersom skadan kan ha inträffat långt fram i kedjan, där byte av enskilda komponenter ofta är omöjliga att utföra. Det blir även dyrt att ägna tid åt felsökning. Därför är ESD-skyddande åtgärder nödvändiga ända från det att godsmottagningen sker, fram till slutlig leverans och eventuell service av produkten. ESD-skyddsprogrammet bör inrikta sig på en tålig konstruktion, förhindra uppladdning, avleda och neutralisera de laddningar som uppkommer samt skydda produkter. För att ESD-skyddsprogram skall fungera väl bör man införa EPA-område (Elektrostatic Discharge Protected Area) på en arbetsplats, inom vilket man försöker minska riskerna för känslig elektronik på olika sätt. Med det menas att inom ett EPA-område ska ESDS (Electrostatic Discharge Sensitive device) produkter inte utsättas för spänningsnivåer som överstiger $\pm 100V$.

Det är vi människor som orsakar de flesta urladdningarna, till exempel vid fel hantering av elektrostatiske produkter. En liten urladdning kan mycket väl orsaka stora skador på ett kretskort, om man exempelvis tar upp kretskortet från en jordförbunden arbetsyta. För att EPA ska fungera bra så att människor inte orsakar urladdningar, utses en ESD-samordnare på varje arbetsplats som ansvarar för hur EPA ska utformas.

Genom att markera EPA-områden med skyltar som sätts upp vid samtliga ingångar så uppmärksammar man för personalen, besökare och andra att man är på väg in till ett EPA-område. ESD-skyddsskor ska testas genom att man ställer sig på en våg (skotestare) och resultatet måste vara godkänd, dvs. det ska visas grön lampa på vågen innan man får gå in. ESD-skyddsrock ska tas på och av utanför EPA-område. Urladdningar som människor orsakar kan undvikas, genom användande av ett handledsband. Då kommer kretskortet och personen att befinna sig på samma potential hela tiden, därför sker heller ingen urladdning

Inom produktionen är det viktigt att veta hur komponenter ska hanteras före, under och efter produktionen. Om man följer det, då får man en bra produkt och man sparar tid.

6.1. Före produktion

Här nedan följer några punkter som måste uppmärksammas före produktionen.

6.1.1. Konstruktion

Vid konstruktionsarbete är det viktigt att tänka på ESD-farorna, eftersom det är konstruktören som kan lägga grunden till hur tålig produkten kommer att bli och hur mycket det kommer att kosta för eventuell retur och reparation. Produktens känslighet för ESD bestäms redan på konstruktionsstadiet, därför är det bra att göra produkten så okänslig som möjligt för effekterna av ESD. Sedan har valet av komponenter stor betydelse, komponenterna ska vara så tåliga som möjligt och speciella skyddskretsar bör vara placerade vid varje anslutning.

6.1.2. Vid kortlayout

Det är bra att ha en bra kortlayout och väl fungerande skyddskretsar för att svara mot ESD-faror. Dessa punkter bör man tänka på vid kortlayout:

- Vid hantering av kortet är det bra att undvika att dra anslutningar vid kanter och hörn på kortet.
- Där det är möjligt är det bra att använda avkopplingskondensatorer
- På de känsligaste kretsarna ska man montera särskilda skärmningsskydd och transientskydd (dioder).
- Man kan ordna en fysisk avskärming av de allra känsligaste kretsarna genom att kapsla in dem i ett metallhölje.
- Då skärmning ej är möjlig att utföra, ska helst alla anslutningar till de känsligaste kretsarna dras i innerlager, eller i andra hand, på komponentsidan av kortet.

6.1.3. Systemnivå

Bästa skyddet mot en ESD-skada är att kapsla in hela systemet i ett elektriskt och magnetiskt skärmande hölje, men det är inte möjligt i praktiken. Dessa punkter gäller:

- Skärma alla kablar
- Använd ”Common –mode induktanser” där det är nödvändigt.
- Gör alla fysiska öppningar så små som möjligt i kåpor och dörrar.
- Jorda alla åtkomliga metalldelar.

- Jorda alla delsystem i en gemensam jordpunkt.
- Täta alla dörrar och liknande med tätningar av ledande material.

Jordning och skärmning måste göras med eftertanke, eftersom i de flesta fall är "stjärnformade" jordsystem med en gemensam punkt för att anslutning till chassi och låda är att föredra. Om flera punkter jordas kan det lätt ge upphov till chassiströmmar, som induktivt kan kopplas till ledare på kretskortet eller liknande. Det är viktigt att materialet som ansluts till låda eller chassi i flera punkter är en bra elektriskt ledare. Stål- och aluminiumplåt kan i många fall ha flera inbyggda, elektriska inhomogeniteter i materialet, vilka kommer att verka som antenner och stråla störningar och ESD-transienter rätt in i t.ex. ett kretskort. Därför är det bättre att välja kopparplåt som har bättre skärmande egenskaper än stål- och aluminiumplåt, när det gäller chassiströmmar.

6.1.4. Inköp

Det räcker inte med att enbart skaffa ESD-skyddsutrustningar. Vid inköp av de elektronikenheter som är nödvändiga för tillverkning av den tänkta produkten, måste också stor hänsyn tas till ESD-aspekten. Material med så hög skadetröskel som möjligt bör väljas vid inköp av produkter och komponenter för tillverkning av system.

De komponenter (kontaktdon och vissa passiva komponenter) som i sig inte är klassade som ESDS (ESD-känsliga), kommer att hanteras på nära håll tillsammans med känslig elektronik under produktionen. Därför är det viktigt att dessa inte orsakar problem, till exempel genom för höga laddningsnivåer.

Ofta förbi ses att vanliga produkter är med och påverkar miljön kring känsliga produkter som hanteras inom företaget. Dessa produkter är exempelvis papper, pennor, pärmar, plastfickor, tejper, etiketter etc. Därför måste inköpare även ställa krav på dessa.

6.2. *Under produktion*

6.2.1. Manuell montering

Det är människor som orsakar de flesta urladdningarna, till exempel vid fel hantering av elektrostatiska produkter. Om en person inte är jordad kan det räcka med uppladdningen hon får genom att resa sig upp från en stol, vilket också förändrar hennes kapacitans i förhållande till jord. En potentialskillnad mellan personen och jord kan uppstå. En liten urladdning kan mycket väl orsaka stora skador på ett kretskort, om det exempelvis tas upp från en jordförbunden arbetsyta. Därför är det viktigt att all monteringspersonal är ESD-utbildade.

Urladdningar som människor orsakar kan undvikas, genom att varje person tar ansvar för att arbetsplatsens ESD-skydd fungerar och användas på rätt sätt. Då kan många skador undvikas. Innan man går in på EPA, ska ESD-skyddskor eller skoskydd testas genom att ställas på en våg (skotestare), där resultatet måste vara godkänt (lampan visar grönt). ESD-skyddsrock ska tas på och tas av utanför EPA-området. Urladdningar kan undvikas genom att ha en bra kombination av ESD-golv och kombinera med skor samt informera personalen som arbetar med monteringsmaskiner att de måste använda dessa skydd. Vid sittande och stående arbete bör man bära ett handledsband, som kontrolleras regelbundet. Det ska ligga väl an mot huden för att ha någon skyddande effekt. Då kommer kretskortet och personen att befinna sig på samma potential och därför sker heller ingen urladdning. *(se bilaga 4 för hur en manuellmontering skall se ut)*. All personal informeras om hur dessa skydd ska användas.

När vi ska montera till exempel en kretskort i en låda är det också viktigt att följa de olika ESD-skyddsregler så att kortet inte kommer till skada. Kretskortet får inte läggas på en ledande yta eftersom urladdning kan ske mycket snabbt, vilket kan förstöra känsliga komponenter. Det är alltid bra att placera komponenter och kretskort på en dissipativ yta eftersom urladdningsförloppet tar längre tid, urladdningsströmmen blir lägre och risken för att komponenten ska komma till skada blir mindre. Springande ska undvikas i EPA-område och även försöka att minimera antalet tillfällen då komponent och kort vidrörs under tillverkning och testmoment. Kortet ska lyftas rakt upp och undvika att dras mot underlaget, eftersom detta orsakar uppladdning. *(se bilaga 4 för hur en manuellmontering skall se ut)*

6.2.2. Automatmontering

Risken är stor att en ESD-skada ska inträffa under, före och efter automatmontering. Innan mönsterkortet placeras i mönsteringsutrustningen kan de ha varit uppladdade. Detta kan antingen bero på att operatören varit uppladdad då kortet hanterades, eller på att den plast korten varit förpackad i blivit uppladdad då korten packades upp.

Vid automatmontering brukar man ha komponentrullar som används i plockmaskiner (pick and place), där komponentrullarna tas in på ett EPA-område. En del av komponentrullarna som kan ha varit gjorda i ett material som lätt laddas upp till höga nivåer kan lågmedelbehandlas. Behandlingstid är dock begränsad, eftersom långtidslagring gör att rullarna laddas upp kraftigt och med tiden minskar den sin effekt. De uppladdade rullarna utgör ett hot mot lågbehandlade rullar så länge de befinner sig i ett EPA-område, genom att laddningen induceras på isolerande ledande material och på känsliga komponenter. Om rullarna istället är tillverkade i ett dissipativt material, kan operatören avleda laddningarna via handen, ESD-skyddskorna och det avledande golvet.

Under automatmontering och våglödning är det bättre att placera joniceringsutrustning på särskilda utsatta ställen i monteringslinan.

6.3. Efter produktionen

När man har producerat exempelvis ett kretskort är det viktigt att markera kortet när det packas i förpackning (med etikett att det är ESD-skyddad samt anvisning), så att kunden blir nöjd och eventuella returer minskas.

Det finns ett antal sortiment av ESD-skyddande förpackningar. Skyddsprinciperna varierar mellan olika typer av förpackningar. Det är viktigt att kontrollera i vilken luftfuktighet förpackningen fungerar. Det visar sig ofta att förpackningar som är lågladdande kan vara kraftigt uppladdningsbara på grund av den låga luftfuktigheten. Den yttre förpackningen som är tänkt att föras in på ett EPA område får inte ha någon isolerande yta. Förpackningens ESD-skyddande egenskaper ska kvarstå hela tiden under användning, lagring, transport, leverans eller annan tillämpningen fram tills eventuell återanvändning. Här nedan följer några viktiga tips:

6.3.1. Transport och förvaring

- Vid transport och förvaring inom EPA gäller att alla förpackningar ska uppfylla vissa bestämda krav beträffande resistans och uppladdningsbarhet.
- Ytskiktet får inte vara isolerande.
- Vid transport och förvaring utanför EPA, ska förpackningen förutom ovanstående krav även skärma mot elektrostaiska fält och urladdningar. OBS! Skärmade påsar ger skydd endast mot inverkan av elektrostaiska fält.
- Förpackningen ska begränsa den triboelektriska uppladdningen. Triboelektriskt laddning uppstår när material med olika dielektricitetskonstant kommer i kontakt med varandra och antingen förskjuts relativt, eller dras isär. Då uppstår positiva laddningar på den ena kontaktytan och negativa på den andra.

7. Sluttest

Ritningen som gjordes i Ultiboard skickades iväg till ett företag som tryckte vår ritning på ett mönsterkort. Det tog ca 10 dagar.

När vi fick hem mönsterkortet så lödde vi ihop alla komponenterna på kortet. Lödningen gick bra och inga komponenter skadades.

När alla komponenter var placerade på kortet testade vi elektriskt. Vid testningen anslöts kontakten till ett kontaktdon och jordpunkterna testade via ett testinstrument strömmen och spänningen. Strömmen ska vara mindre än 150 mA och utspänningen mellan 8-36 Volt. Vi testade även antennanslutningen och utspänningen som ska ge 3,3 V. Testet fungerade bra och värdena på strömmen och spänningen uppfyllde vår krav. Testresultatet visades sedan på en dataskärm via ett mätprogram (U-center 2.11). Via Ublox hemsida laddades hem programvara som vi kunde få ut informationen ifrån GPS-mottagaren.

Efter testningen monterade vi ihop kortet i en svart plastlåda där vi sedan gjorde en sista funktionskontroll. Vi anslöts kontaktdon via testinstrument och vi fick ut 3,3 V på antennutgången och strömmen 40 mA. RS-232 kommunikationen fungerade också. Vi fick en signaluppdateringshastighet på 1 skur per sekund. Vikten på mottagaren var endast 55 gram vilket uppfyllde våra krav.

8. Diskussion

Det har varit en nyttig och lärorik tid att under tio veckor jobba med ett intressant projekt. En stor del av projektet har varit att rita kretsschema och ta fram alla komponenter för GPS-mottagaren. Den svåra biten var att konstruera och skapa alla komponentsymboler. Under arbetets gång ändrade vi både kretsschemats utseende och bytte ut vissa komponenter eftersom de skulle stämma med våra krav såsom spänning och ström. Det ledde till svårigheter som ställde stora krav på vår noggrannhet.

Vi har lärt oss en hel del om konstruktion av en GPS-mottagare, vilket vi kommer att ha mycket nytta av i våra framtida arbeten.

9. Referens

Internetsökning :

Hemsidor som var intressanta för oss var

www.u-blox.com
www.nationalsemiconductor.com
www.acal.se/gps/index.html
www.elfa.se
www.hellstedtsel.se
www.njf.se/gps/vartval.html
www.soltek.se
www.agrovast.se/precision/mer-om-gps.htm
www.utsidan.se/utrustning/kartor/gpsintro.htm
www.caliterra.se/swedish/GPS-matningar/gps-matningar.html
www.dist.tech.oru.se

Faktasökning :

ESD-elektrostatiska urladdningar, *Birgitta Andersson och Dag Stranneby*, 2002.
Analogkretselektronik, *Hans Lundqvist*, 1992

10. Bilagor

Innehållsförteckning

Specifikationen	(bilaga 1)
Flödesanalys	(bilaga 2)
Kapacitets- och kapitalkostnadskalkyl	(bilaga 3)
ESD-skyddad Monteringsplats	(bilaga 4)
Ritningsunderlag för GPS-mottagaren TIMLP	(bilaga 5)

Bilaga 1

Specifikationen

(bilaga 1)

Specifikation

Mottagarens typ	:	16 kanaler L1 frekvensen, C/A code
Maximal uppdateringshastighet	:	4 Hz
Noggrannhet	:	Position 3 m CEP
Uppstartstid	:	"Hotstart" 3,5 s "Warmstart" 33 s "Coldstart" 41,5 s
Signaluppdateringstid	:	< 1 s
Strömförsörjning	:	8 - 36 V
Effekt behov	:	< 200 mW
Serieport	:	2 st RS 232
I/O protokoll	:	NMEA ingång/utgång RTCM ingång
Antennanslutning	:	50 ohm MMX-kontakt 3,3 V matning för aktiv antenn
Användningstemperatur	:	-40 °C till +85 °C
Lagringstemperatur	:	-40 °C till +125 °C
Vibration	:	5 Hz to 500 Hz, 5 g
Shock	:	Halv sine 30g/ 11ms
Fukttålighet	:	5% till 85% RH

Bilaga 2

Flödesanalys

(bilaga 2)

FLÖDESANALYS

Operation Hela ytmontering		Avd		Utförd av NG, PN		☐ Nuvarande metod ☐ Föreslagen metod			
Objekt GPS-mottagare				Datum 20030613		Antal blad			
Ritning						Blad nr 1			
Årsförbrukning 1000-10000									
	Förflytta	Hantera	Operation	Kontroll	Lagra/Vänta	Kvantitet	Tid i sek	Varför?	Anmärkning
								Vad? Var? När? Vem? Hur?	
1 Hämtning av mönsterkort	⇒	⊙	⊙	□	▽	2	5		2 mönsterkort sitter ihop
2 Inmatning av kort	⇒	⊙	⊙	□	▽		5		
3 Applicering av lodpasta	⇒	⊙	⊙	□	▽		5		
4 Placering av små komponenter	⇒	⊙	⊙	□	▽	10	10		2st placering med 10 var
5 Placering av små komponenter	⇒	⊙	⊙	□	▽	9	10		
6 Placering av stora komponenter	⇒	⊙	⊙	□	▽	3	10		Spole, GPS-modul, kontaktidon
7 Lödugn	⇒	⊙	⊙	□	▽		10		
8 Avsyning	⇒	⊙	⊙	□	▽		10		
9 Test	⇒	⊙	⊙	□	▽		10		Elektrisk test 2st
10 Utstansning av kretskort	⇒	⊙	⊙	□	▽		5		Delar kortet på 2
11 Manuellt montering av låda	⇒	⊙	⊙	□	▽		10		Använder en skruvdragare
12 Funktionskontroll	⇒	⊙	⊙	□	▽		15		2st funktionskontroll
13 Packning	⇒	⊙	⊙	□	▽		10		
14	⇒	⊙	⊙	□	▽				
15	⇒	⊙	⊙	□	▽				
16	⇒	⊙	⊙	□	▽				
17	⇒	⊙	⊙	□	▽				
18	⇒	⊙	⊙	□	▽				
19	⇒	⊙	⊙	□	▽				
20	⇒	⊙	⊙	□	▽				
Summa							115		

Bilaga 3

Kapacitets- och kapitalkostnadskalkyl

(bilaga 3)

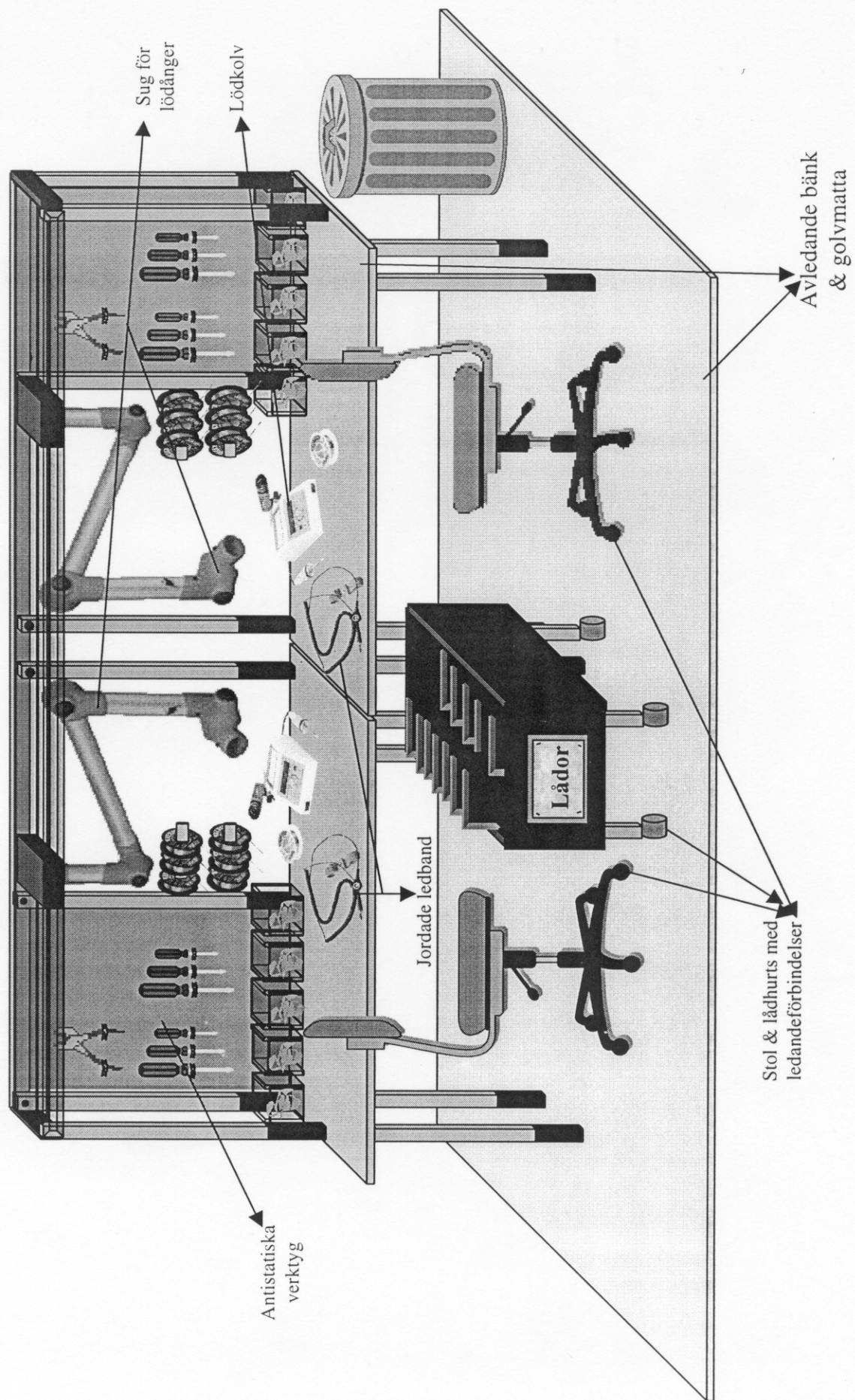
Ränta		Kapacitets- och kapitalkostnadsräkyl															
Produktionsvolym		10,00% 1000															
Automater																	
Utrustning	Cykeltid sek	Tillgång- lighet %	Investering skostnad / enhet	Avskrivni ng år 1	Ränta år 1	Avskrivni ng år 2	Avskrivni ng år 3	Avskrivni ng år 3	Ränta år 3	Avsk / ränta per cykeltid	Netto timmar/ dgn	Tillgång Urustning behov	Antal cykeltid dgn	Kapa ciel / dgn	Kapital- kostnad enhet	Kapital- kostnad / enhet	
Inmatning av mönsterkort	10	70	100 000 kr	33 333 kr	10 000 kr	33 333 kr	33 333 kr	33 333 kr	3 333 kr	120 000 kr	14	6,50	0,60	1,0	1671	120 000 kr	0,16 kr
applicering av lodpasta	10	70	700 000 kr	233 333 kr	70 000 kr	233 333 kr	233 333 kr	46 667 kr	233 333 kr	840 000 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	840 000 kr	1,14 kr
pick and place (av små komp.)	10	70	1 500 000 kr	500 000 kr	150 000 kr	500 000 kr	500 000 kr	100 000 kr	50 000 kr	1 800 000 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	1 800 000 kr	2,45 kr
pick and place (av små komp.)	10	70	1 500 000 kr	500 000 kr	150 000 kr	500 000 kr	500 000 kr	100 000 kr	50 000 kr	1 800 000 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	1 800 000 kr	2,45 kr
pick and place (av stora komp.)	10	70	1 500 000 kr	500 000 kr	150 000 kr	500 000 kr	500 000 kr	100 000 kr	50 000 kr	1 800 000 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	1 800 000 kr	2,45 kr
lödsgun	10	70	700 000 kr	233 333 kr	70 000 kr	233 333 kr	233 333 kr	46 667 kr	233 333 kr	840 000 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	840 000 kr	1,14 kr
avsugning	10	70	3 250 kr	3 250 kr	325 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	3 575 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	3 575 kr	0,00 kr
utmätning av mönsterkort	10	70	100 000 kr	33 333 kr	10 000 kr	33 333 kr	33 333 kr	6 667 kr	3 333 kr	120 000 kr	14	6,50	0,60	1,0	1671	120 000 kr	0,16 kr
test	10	70	100 000 kr	33 333 kr	10 000 kr	33 333 kr	33 333 kr	6 667 kr	3 333 kr	120 000 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	120 000 kr	0,16 kr
test	10	70	100 000 kr	33 333 kr	10 000 kr	33 333 kr	33 333 kr	6 667 kr	3 333 kr	120 000 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	120 000 kr	0,16 kr
montering av låda (skruvdragare)	10	70	25 000 kr	25 000 kr	2 500 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	27 500 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	27 500 kr	0,04 kr
funktionskontroll	15	70	50 000 kr	50 000 kr	5 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	55 000 kr	21	6,50	0,92	1,0	1092	55 000 kr	0,07 kr
funktionskontroll	15	70	50 000 kr	50 000 kr	5 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	55 000 kr	21	6,50	0,92	1,0	1092	55 000 kr	0,07 kr
packning	10	70	1 625 kr	1 625 kr	163 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	1 788 kr	14	6,50	0,61	1,0	1636	1 788 kr	0,00 kr
lokalkostnaden	15	100	3 541 kr	3 541 kr	354 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	3 895 kr	15	8,00	0,52	1,0	1920	3 895 kr	0,01 kr
Summa																10,49 kr	
Lönekostnad / timma																	
Personalkostnader																	
Personer / skift																	
7																	
Beräknat TK																	
24,5																	

Bilaga 4

ESD-skyddad Monteringsplats

(bilaga 4)

ESD-Skyddad Monteringsplats



Bilaga 5

Ritningsunderlag för GPS-mottagaren TIMLP (bilaga 5)

Bilaga 5

Ritningsunderlag för GPS-mottagaren TIMLP

Innehållsförteckning

Kretskortsspecifikation	0001
Bill of Materials	0002
Kretsschema	0003
Komponentplaceringsritning	0004
Mönsterkortsspecifikation	0005
Bearbetningsritning	0006
Topplager	0007
Bottenlager	0008
Lödmask (topp)	0009
Lödmask (botten)	0010
Silkscreentryck	0011
Drill (borritning)	0012
Kretskortsritning	0013

 ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0001
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 2.0
	Typ av dokument Kretskortsspecifikation	Godkänd av	Sidnr 1 av 13

Kretskortsspecifikation:

	Benämning	Ritningsnummer	Revisionsnummer
Mönsterkort	TIMLP mönsterkortsspec	0005	1.0
Komponenter (Bill of Material)	TIMLP BOM	0002	1.0
Kretskortsdetalj 1	Plåtskruvar (2st) d=2.2mm och l= 6.5mm	standard	
Kretskortsdetalj 2	Litiumbatteri (CR1220)	standard	

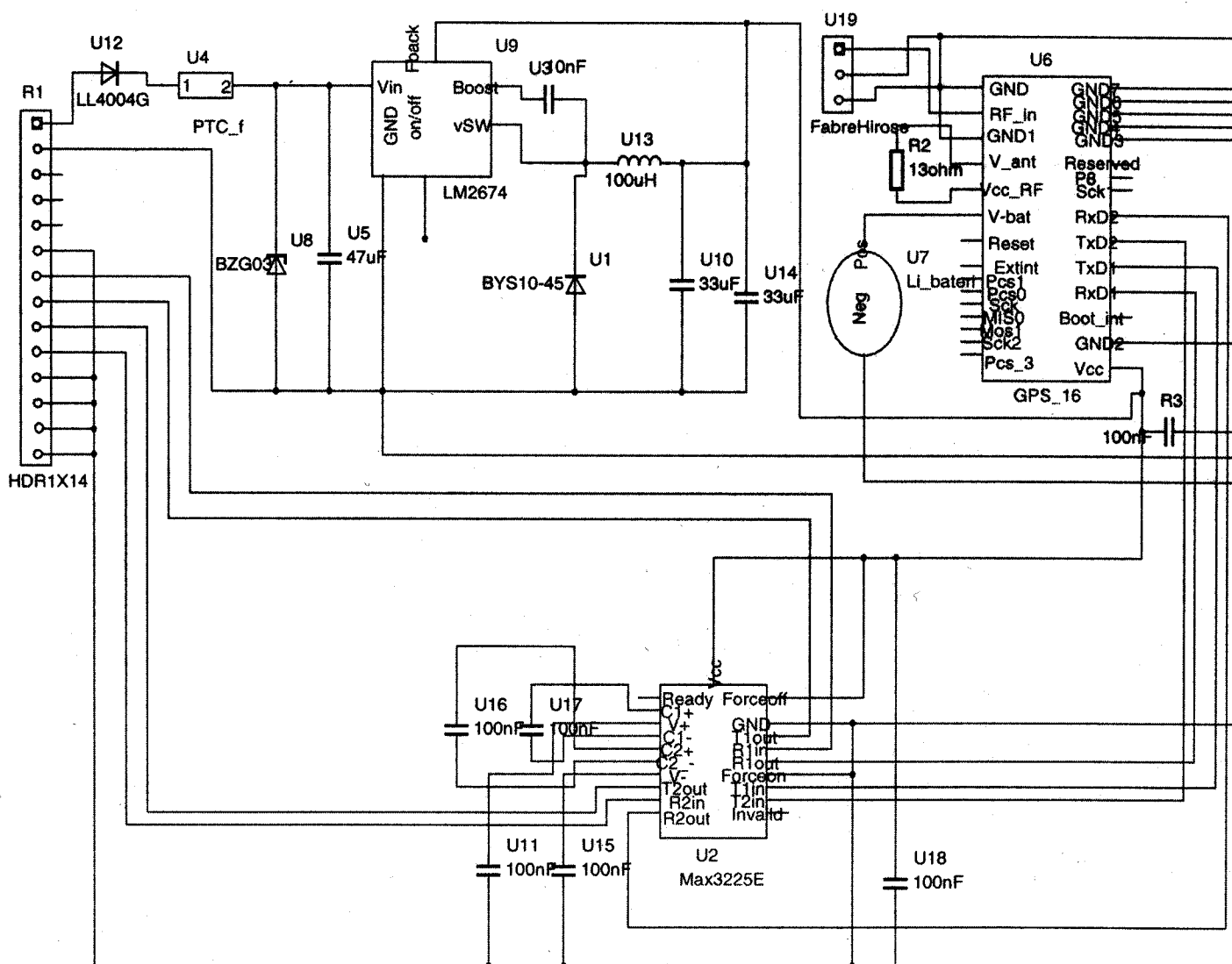
Tillhörande dokument

Dokumenttyp	Ritningsnummer	Filnamn	Revisionsnummer
Kretskortsritning	0013	Ritning_0013.doc	1.0
Kretsschema	0003	Kretsschema12.msm	1.0
Mönsterkortsspecifikation	0005	Ritning_0005.doc	1.0
Komponentlista (Bill of Material)	0002	Ritning_0002.doc	1.0
Komponentplaceringsritning	0004	Ritning_0004.doc	1.0

ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0002
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 2.0
	Typ av dokument Bill of Materials	Godkänd av	Sidnr 2 av 13

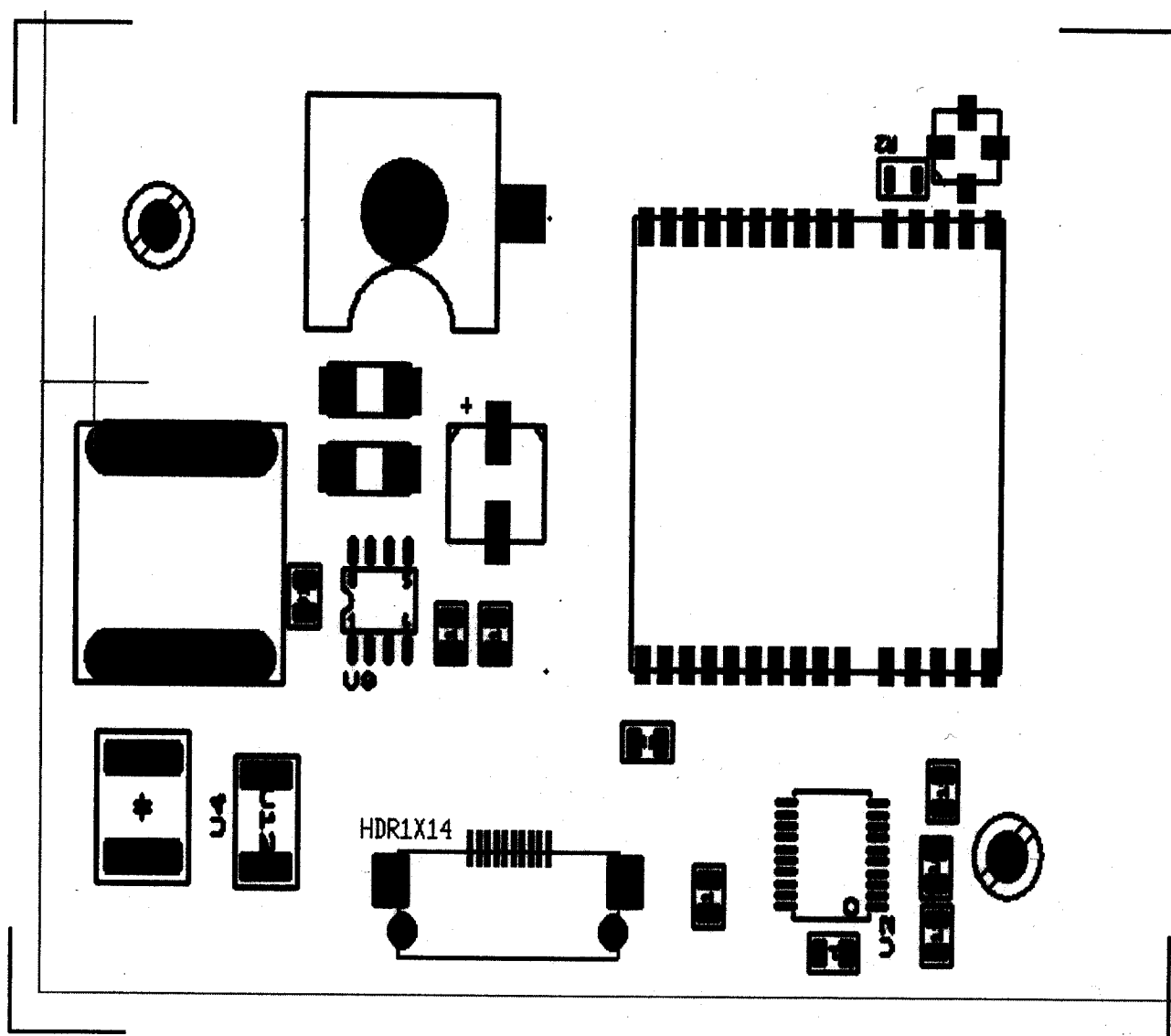
Description	SHAPE	Quantity	Reference_ID
100hm	R0805	1	R2
1	Skruv2_2	2	S1,S2
10nF	C0805	1	U3
33uF	C0805	2	U10,U14
47uF	CV_AX6377	1	U5
100nF	C0805	6	R3,U11,U15,U16,U17,U18
100uH	LCI_37	1	U13
BYS10-45	DIOD	1	U1
BZG03	DIOD	1	U8
FabreHirose		1	U19
GPS_16	TIM_LP	1	U6
HDR1X14	JAE_CON	1	R1
LL4004G	R_MELF	1	U12
LM2674	SO8	1	U9
Li_bateri	Li_bat	1	U7
Max3225E	SSOP20	1	U2
PTC_f	C2220	1	U4

ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0003
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Typ av dokument Kretsschema	Godkänd av	Sidnr 3 av 13



Filnamn: Kretsschema12.msm

Ö ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0004
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Typ av dokument Komponentplaceringsritning	Godkänd av	Sidnr 4 av 13



Filnamn: Komponentplaceringsritning

 ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0005
	Projekt GPS_mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Mönsterkortsspecifikation	Godkänd av	Sidnr 5 av 13

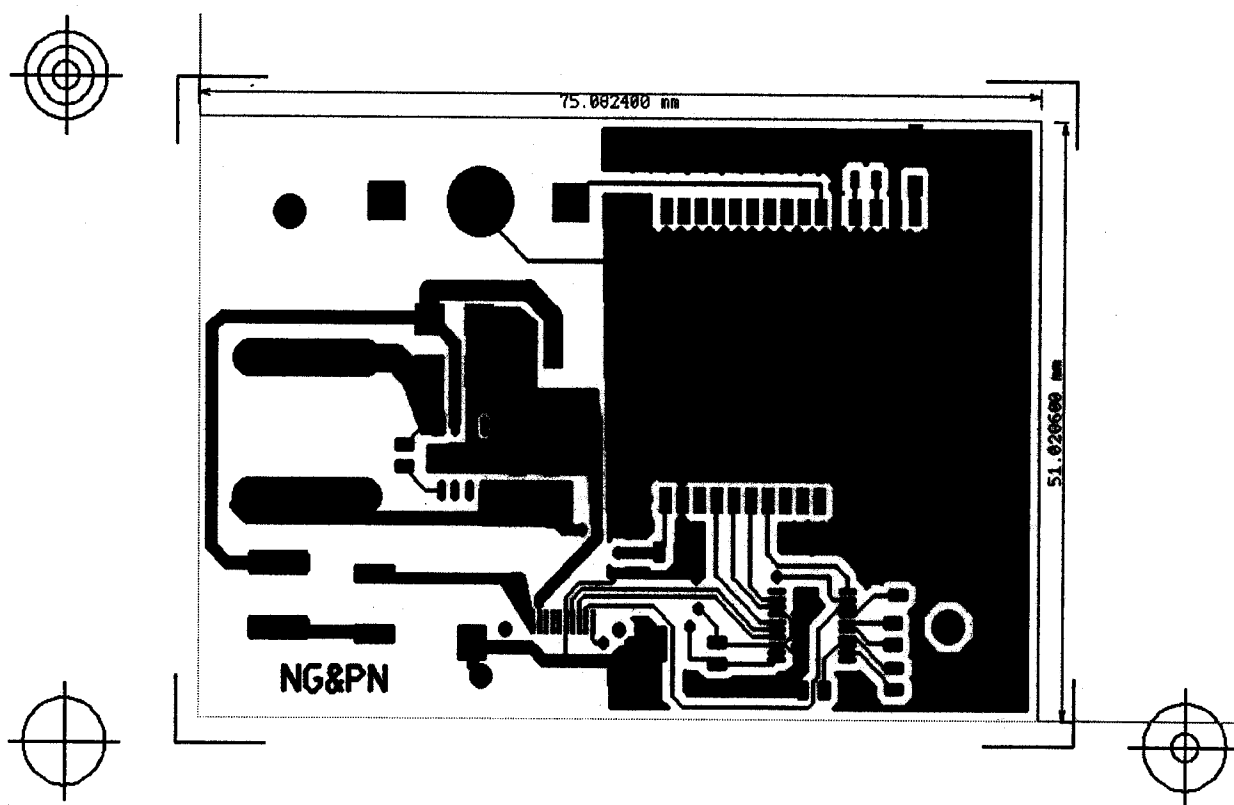
Mönsterkortsspecifikation:

Benämning	Materialspecifikation
Mönsterkortmaterial	FR4
Koppartjocklek topplager	35um
Koppartjocklek bottenlager	35 um

Tillhörande dokument

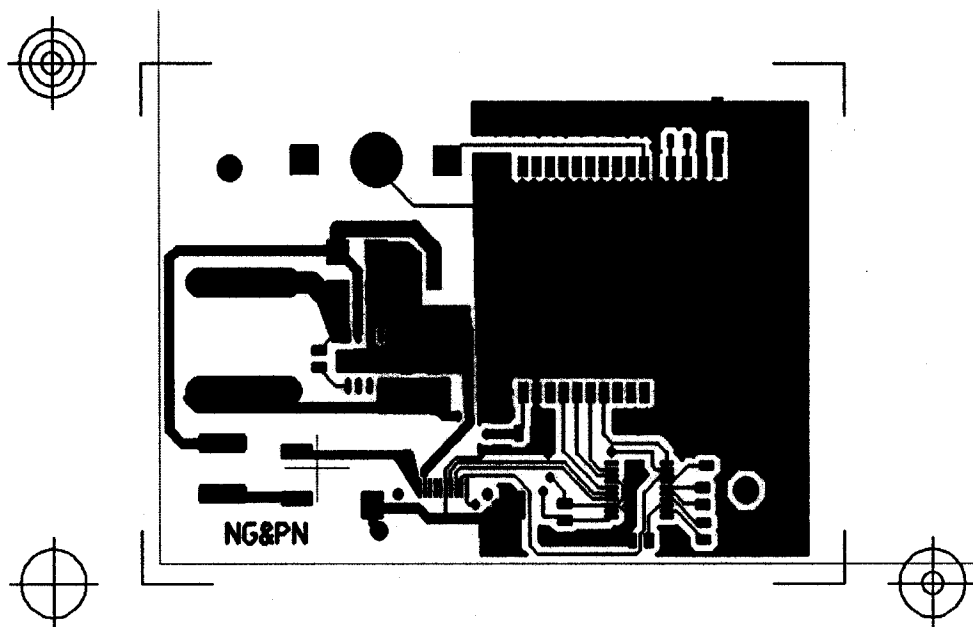
Dokumenttyp	Ritningsnummer	Filnamn	Revisionsnummer
Bearbetningsritning, via42_mkopp, bearbetning0006.doc	0006	via42_mkopp, bearbetning0006.doc	1.0
Topplager, Ritning_0007.doc	0007	TIMLP_7_top.gbr	1.0
Bottenlager, Ritning_0008.doc	0008	TIMLP_8_bottom.gbr	1.0
Lödmask (topplager), Ritning_0009.doc	0009	TIMLP_9_soldertop.gbr	
Lödmask (bottenlager), Ritning_0010.doc	0010	TIMLP_10_solderbotten.gbr	1.0
Silkscreentryck, Ritning_0011	0011	TIMLP_11_silk.gbr	1.0
Borritning, Ritning_0012.doc	0012	TIMLP_12_drill.gbr	1.0

ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0006
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Typ av dokument Bearbetningsritning	Godkänd av	Sidnr 6 av 13



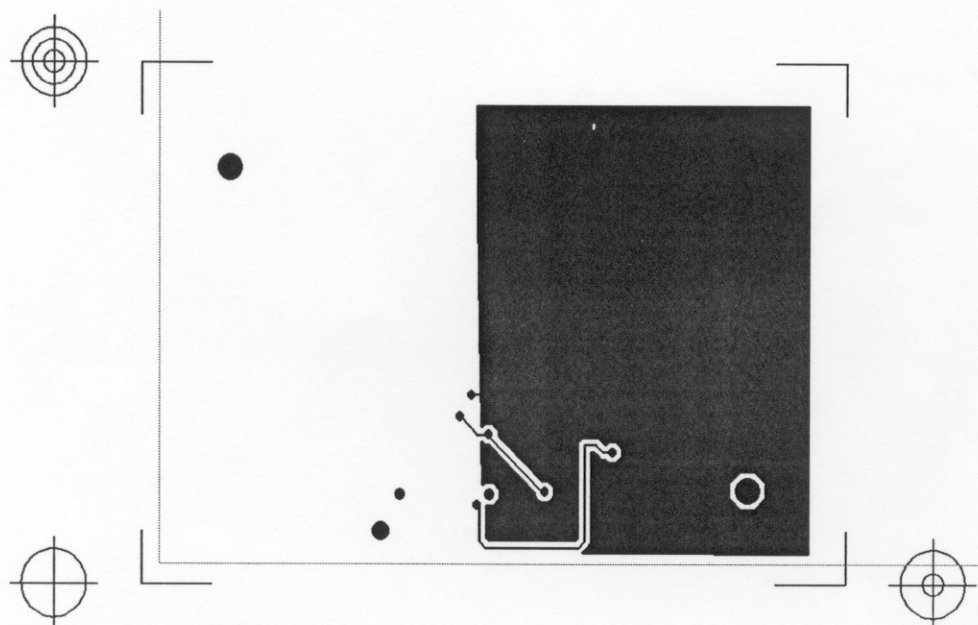
Filnamn: via42_mkopp, bearbetning

ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0007
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Typ av dokument Topplager	Godkänd av	Sidnr 7 av 13



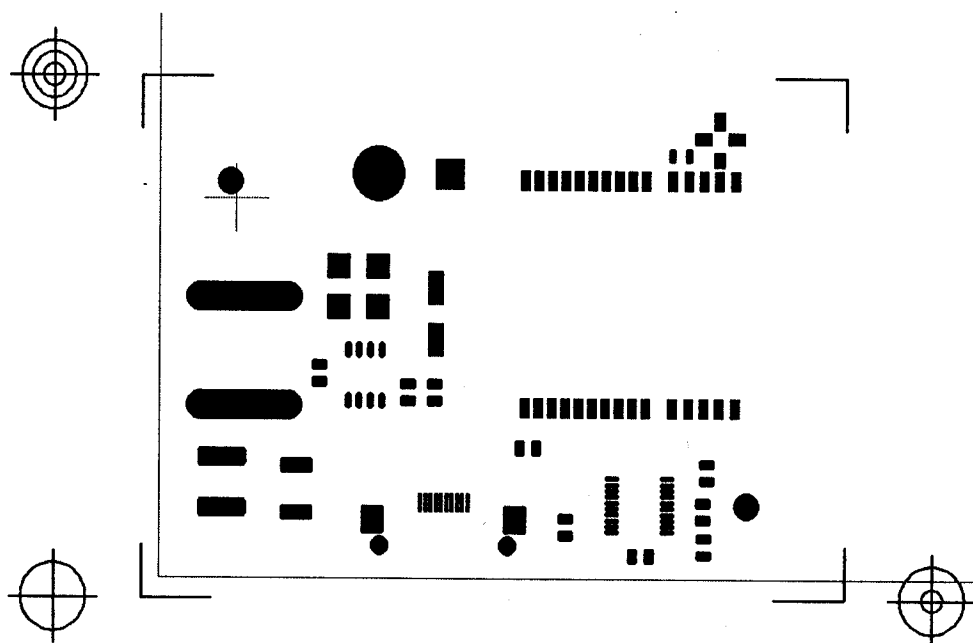
Filnamn: TIMLP_7_top.gbr

 ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0008
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Typ av dokument Bottenlager	Godkänd av	Sidnr 8 av 13



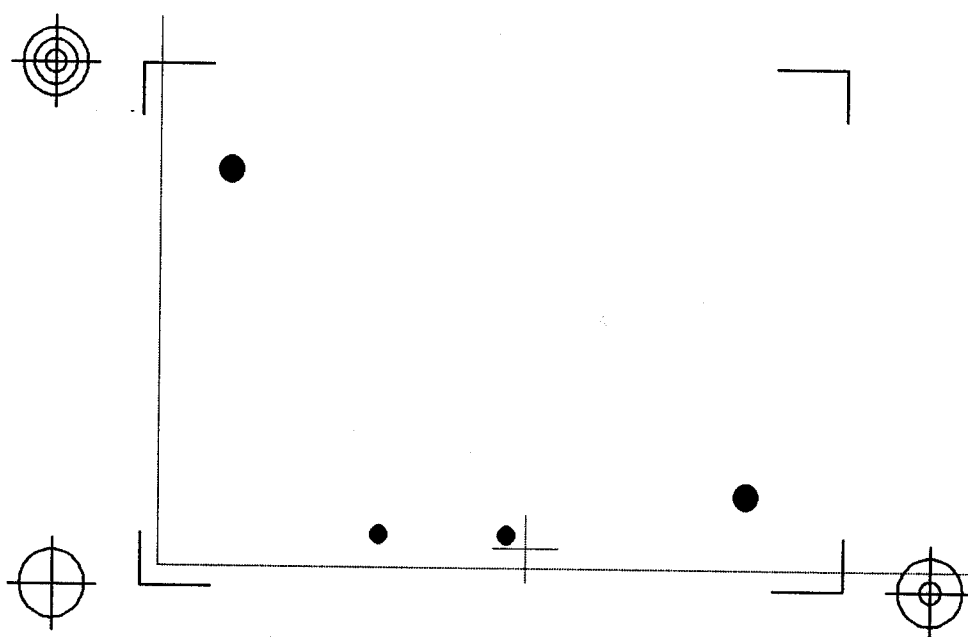
Filnamn: TIMLP_8_bottom.gbr

ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0009
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Typ av dokument Lödmask (topp)	Godkänd av	Sidnr 9 av 13



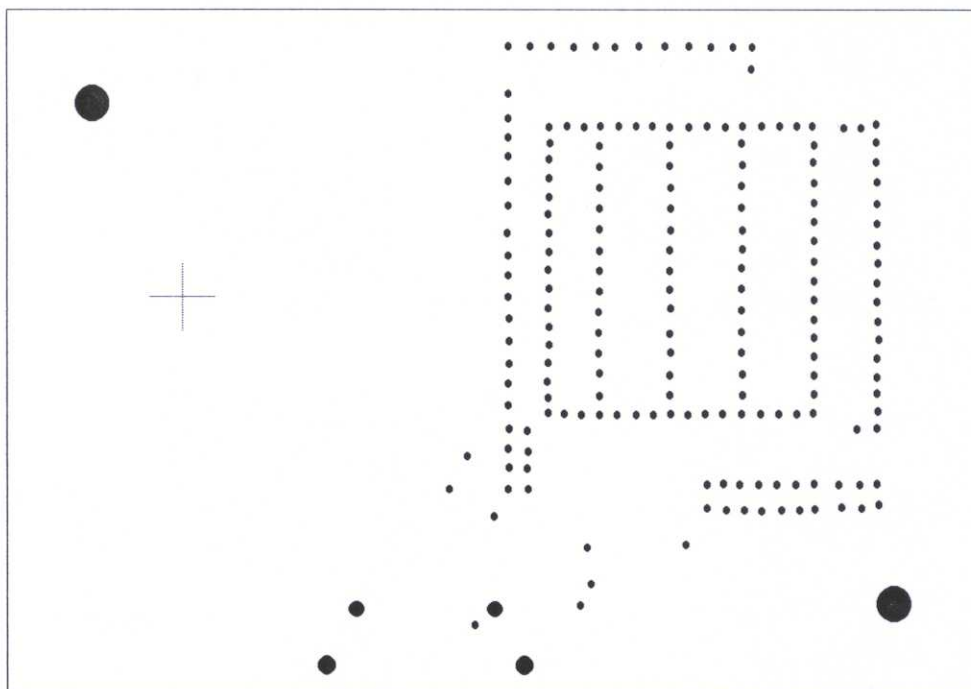
Filnamn: TIMLP_9_soldertop.gbr

Ö ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0010
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Typ av dokument Lödmask (botten)	Godkänd av	Sidnr 10 av 13



Filnamn: TIMLP_10_solderbotten.gbr

 ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0012
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Typ av dokument Drill (Borritning)	Godkänd av	Sidnr 12 av 13



ULTIBOARD DRILL REPORT

Design:TIMLP12_drill

DRILL FILE SETTINGS

Excellon 2, Absolute, Metric, 2.5

DEFINITION COPPER LAYERS

Copper Top
Copper Inner 1
Copper Inner 2
Copper Bottom

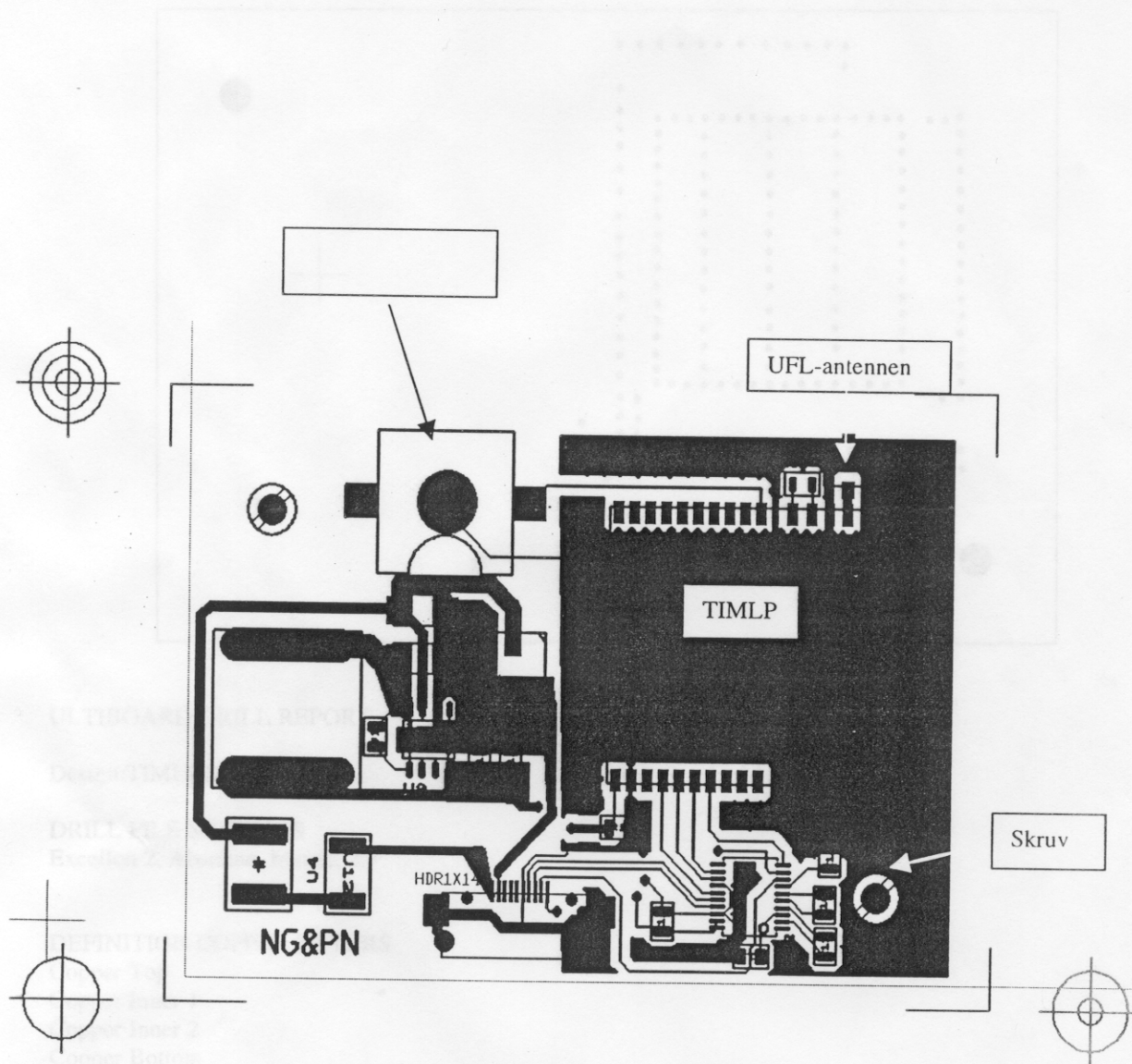
DRILLFILE

LAMINATION

TIMLP12_drill Copper Top-Copper Bottom.drl Copper Top .. Copper Bottom

TOOL	SIZE	COUNT
1	0.50000	184
2	1.10000	2
3	1.30000	2
4	2.50000	2

ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK	Titel TIMLP	Datum 03-06-13	Dokument 0013
	Projekt GPS-mottagare	Uppgjord av NG & PN	Revision 1.0
	Typ av dokument Kretskortsritning	Godkänd av	Sidnr 13 av 13



Filnamn: Ritning_0013.doc

LAMINATION

TIMLP12_antiCopper Top-Copper Bottom del Copper Top - Copper Bottom

TOOL	SIZE	COUNT
1	0.3000	184
2	1.1000	2
3	1.3000	2
4	2.3000	2